Solución de la pregunta 19

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ANÁLISIS DE ERRORES: PENDIENTE

Para calcular la pendiente de la recta que pasa por $(1, 2)$ y $(3, 8)$, Juan escribió $m = \frac{8-2}{1-3} = -3$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) El cálculo de Juan es correcto.

B) Juan debió calcular $\dfrac{\Delta x}{\Delta y}$.

C) Juan restó en distinto orden arriba y abajo; la pendiente es 3.

D) La pendiente correcta es $-\dfrac{1}{3}$.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Calcula correctamente**
   $m = \frac{8-2}{3-1} = 3$.
2. **Identifica el error**
   Arriba restó (segundo − primero) y abajo (primero − segundo).
3. **Comprueba**
   La recta sube de (1, 2) a (3, 8): pendiente positiva.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La recta sube: su pendiente no puede ser negativa.

B) La pendiente es Δy/Δx.

D) Invierte la fracción y conserva el signo equivocado.

Idea clave. Resta las coordenadas en el mismo orden en el numerador y en el denominador.